

Оглавление

Введение.....	2
Глава 1. Анализ предметной области и теоретические основы построения платформ для заказа услуг эвакуации.....	4
1.1. Особенности процесса организации и предоставления услуг по эвакуации транспортных средств в цифровой среде.....	4
1.2. Обзор веб-платформ для заказа услуг эвакуации транспортных средств	10
1.3. Особенности проектирования и разработки веб-платформ для заказа услуг эвакуации транспортных средств	14
Глава 2. Особенности веб-платформ и процесса предоставления услуг по эвакуации транспортных средств в цифровой среде.....	21
2.1. Анализ веб-платформ для заказа услуг эвакуатора.....	21
2.2. Особенности предоставления услуг по эвакуации транспортных средств в цифровой среде	25
Глава 3	29
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	31

Введение

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в условиях современной урбанизации и непрерывного роста автомобилизации населения проблема оперативной эвакуации транспортных средств приобретает критическое значение. Ежедневно участники дорожного движения сталкиваются с ситуациями, требующими профессиональной транспортировки автомобиля: от технических неисправностей и ДТП до необходимости соблюдения правил парковки. В таких сценариях ключевыми факторами эффективности становятся минимизация времени ожидания спецтехники и прозрачность ценообразования.

Существующие подходы (диспетчерские службы, неспециализированные доски объявлений) обладают системными недостатками: отсутствие единых стандартов взаимодействия, высокая доля «серого» рынка, невозможность мониторинга местоположения исполнителя в реальном времени. Таким образом, проектирование и реализация специализированной веб-платформы, автоматизирующей логистические процессы и обеспечивающей интеграцию геоинформационных сервисов, является актуальной научно-практической задачей.

Вопросы проектирования систем класса *On-Demand Services* достаточно широко освещены в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Однако специфика сегмента эвакуации (необходимость учета грузоподъемности, типа погрузки, взаимодействия с муниципальными службами) зачастую остается за рамками общих исследований. Существующие коммерческие агрегаторы имеют закрытую архитектуру, что обуславливает необходимость разработки открытого научно-обоснованного прототипа.

Объект исследования — процесс организации и предоставления услуг по эвакуации транспортных средств в цифровой среде.

Предмет исследования — методы, алгоритмы и программные средства проектирования и реализации веб-платформы для автоматизации заказа услуг эвакуации.

Цель работы — проектирование и программная реализация веб-платформы, обеспечивающей эффективное взаимодействие между заказчиками и исполнителями услуг эвакуации на основе автоматизированного расчета стоимости и геолокационного мониторинга.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

1. Провести системный анализ предметной области и существующих ИТ-решений в сфере услуг эвакуации транспортных средств.
2. Анализ веб-платформ для заказа услуг эвакуации автотранспорта.
3. Изучить особенности предоставляемых услуг по эвакуации транспортных средств.
4. Разработка веб-платформы для заказа услуг эвакуации автотранспорта.
5. Провести тестирование разработанного программного продукта.

Глава 1. Анализ предметной области и теоретические основы построения платформ для заказа услуг эвакуации

1.1. Особенности процесса организации и предоставления услуг по эвакуации транспортных средств в цифровой среде

Перевод рынка эвакуации в цифровую плоскость представляет собой не просто автоматизацию телефонного звонка диспетчеру, а фундаментальное переосмысление бизнес-процессов, ролей участников и юридической модели взаимодействия. В отличие от многих других услуг, перешедших в онлайн, эвакуация обладает набором уникальных характеристик, которые определяют архитектуру и функциональность веб-платформы.

Услуга эвакуации принципиально отличается от классических цифровых сервисов — такси, доставки еды или онлайн-записи в сервис. *Во-первых*, это услуга «холодного» спроса: пользователь обращается к ней не ежедневно, а, как правило, в стрессовой ситуации — после ДТП, внезапной поломки на трассе или обнаружения технической неисправности, требующей транспортировки в сервис. Это означает, что интерфейс платформы должен быть интуитивно понятным для человека, который, возможно, впервые открыл сайт и находится в состоянии тревоги. *Во-вторых*, в отличие от поездки на такси, эвакуация предполагает не просто перемещение из точки А в точку Б, а выполнение сложной технической операции. Автомобиль должен быть корректно зафиксирован, поднят на платформу или частично закреплён на жесткой сцепке. Тип эвакуатора зависит от дорожного просвета, типа привода, состояния колёс и рулевого управления. Ошибка в выборе типа погрузки может привести к повреждению трансмиссии, за что придётся нести ответственность либо водителю-исполнителю, либо платформе.

В-третьих, результат услуги — это не просто факт перемещения, а сохранность транспортного средства в том состоянии, в котором оно было на момент погрузки. Это порождает требование к обязательной фотофиксации

до и после, а также к наличию юридически значимого акта выполненных работ — документа, который в традиционной модели часто отсутствует.

В традиционном процессе взаимодействуют две стороны: клиент (автовладелец) и исполнитель (водитель эвакуатора или диспетчерская служба). В цифровой платформе появляется третья сторона — сама платформа как агрегатор и гарант сделки. Это порождает новые роли и зоны ответственности:

Заказчик (Клиент) — физическое лицо, которому требуется эвакуация. В цифровой среде он получает инструменты для самостоятельного расчёта стоимости, выбора типа эвакуатора, трекинга в реальном времени и безналичной оплаты. При этом платформа может обслуживать и незарегистрированных пользователей по модели «заказ без аккаунта» с временной сессией, привязанной к номеру телефона.

Исполнитель (Водитель-партнёр) — владелец эвакуатора, прошедший верификацию на платформе. В цифровой модели он получает автоматизированные заказы на основе геолокации, избавляется от необходимости самостоятельного поиска клиентов и получает прозрачную систему расчётов.

Платформа (Агрегатор) — технологический посредник, который обеспечивает подбор исполнителя, калькуляцию, отслеживание заказа и юридическое сопровождение сделки. Платформа выступает агентом, удерживающим комиссию, и несёт репутационную ответственность за действия водителей на своей площадке.

Администратор (Модератор) — внутренняя роль, отвечающая за проверку документов водителей, разрешение спорных ситуаций, управление тарифами и контроль качества услуг. Такая модель сдвигает фокус ответственности: если в офлайн-среде клиент сам ищет исполнителя и несёт риски, то в цифровой среде платформа берёт на себя функцию гаранта, фильтруя недобросовестных водителей и обеспечивая прозрачность на всех этапах.

Процесс предоставления услуги в цифровой среде распадается на несколько последовательных этапов, каждый из которых может быть автоматизирован:

1. Инициация заказа. Пользователь попадает на платформу, определяет свою геопозицию (автоматически через Geolocation API или вручную), указывает адрес назначения и параметры автомобиля. На этом этапе происходит расчёт предварительной стоимости на основе тарифной сетки и дорожного графа. Принципиальное отличие от телефонного заказа — мгновенность получения цены без участия человека-оператора.
2. Подбор и назначение исполнителя. Система выполняет пространственный запрос к базе данных водителей, находящихся в заданном радиусе от точки подачи. Применяется алгоритм KNN (k-ближайших соседей) с учётом не только расстояния, но и статуса водителя (свободен/занят), его рейтинга и типа эвакуатора. Водитель получает push-уведомление и в течение ограниченного времени (например, 30-60 секунд) должен принять или отклонить заказ.
3. Исполнение и мониторинг. После назначения водителя клиент переходит в режим трекинга. Координаты эвакуатора передаются через WebSocket-соединение и отображаются на карте в реальном времени с расчётным временем прибытия (ETA). На каждом этапе — «в пути», «на месте», «погрузка», «в пути до точки Б», «завершён» — водитель обновляет статус, что автоматически транслируется клиенту. Это создаёт эффект полной прозрачности, отсутствующий в традиционной модели.
4. Завершение и документирование. По факту выгрузки автомобиля в точке назначения система формирует электронный акт выполненных работ. В него включаются данные о времени, расстоянии, стоимости, а также фотографии автомобиля до и после эвакуации. Акт доступен для

скачивания обеим сторонам и может служить доказательством при возникновении споров.

5. Обратная связь. Клиенту предлагается оценить качество услуги, что формирует рейтинг водителя. Система рейтингования служит инструментом саморегуляции сообщества исполнителей и дополнительным сигналом для будущих заказчиков.

Прозрачность ценообразования — одно из ключевых преимуществ платформенной модели перед традиционной. Если при телефонном заказе цена часто определяется диспетчером субъективно, то в цифровой среде применяется алгоритмический расчёт.

Тарифная модель включает:

- Базовую стоимость подачи (фиксированная сумма за выезд эвакуатора к месту загрузки);
- Километраж (стоимость каждого километра транспортировки, рассчитанная не по прямой, а по дорожному графу с учётом заторов (через API картографического сервиса));
- Повышающие коэффициенты (множители, учитывающие время суток (ночной тариф), тип транспортного средства (мотоцикл, кроссовер, коммерческий транспорт), состояние авто (на ходу / заблокированы колёса / требуется кран-манипулятор), а также дальность выезда за пределы города);
- Дополнительные услуги (использование крана-манипулятора, жёсткой сцепки, внедорожная эвакуация).

Все параметры вводятся пользователем на этапе оформления заказа, и итоговая цена фиксируется до подтверждения. Это исключает возможность завышения стоимости на месте — распространённую проблему офлайн-рынка.

Цифровая среда предъявляет специфические технологические требования, нехарактерные для обычных веб-сайтов.

1. *Обработка геоданных.* Платформа оперирует тремя типами географической информации: координаты клиента, координаты водителей и дорожный граф. Для эффективного хранения и поиска по координатам применяется расширение PostGIS для PostgreSQL, позволяющее выполнять пространственные запросы с использованием GiST-индексов. Прямое и обратное геокодирование обеспечивается через API картографических сервисов.
2. *Реальное время.* Трекинг эвакуатора требует постоянного обмена данными между клиентом и сервером. Классическая модель HTTP с периодическим опросом (polling) создаёт избыточную нагрузку и задержки. Оптимальным решением является протокол WebSocket, устанавливающий постоянное двустороннее соединение. Это позволяет серверу мгновенно передавать клиенту обновления координат без необходимости инициировать новые запросы.
3. *Мобильная доступность.* Веб-платформа должна быть адаптирована для мобильных устройств, поскольку в ситуации поломки или ДТП у пользователя с высокой вероятностью нет доступа к десктопному компьютеру. Адаптивный интерфейс (Responsive Web Design) и оптимизация загрузки через CDN — обязательные требования.

Переход в цифровую среду накладывает дополнительные обязательства, регулируемые законодательством:

- *Законом 54-ФЗ «О применении ККТ».* При приёме безналичной оплаты через эквайринг платформа обязана формировать и отправлять электронный кассовый чек на указанный номер телефона или email.
- *Законом 152-ФЗ «О персональных данных».* Платформа собирает и обрабатывает персональные данные (номер телефона, геолокация, государственный регистрационный номер автомобиля). Требуется политика конфиденциальности и согласие пользователя на обработку данных.
- *Гражданским кодексом РФ (глава 40 «Перевозка», глава 41 «Транспортная экспедиция»).* Отношения между платформой, исполнителем и клиентом

должны быть оформлены в виде публичной оферты, определяющей ответственность сторон за сохранность груза.

Таким образом, цифровая трансформация процесса эвакуации — это не просто создание сайта с кнопкой «Заказать», а построение многоуровневой системы, объединяющей алгоритмическое ценообразование, геопространственные запросы, потоковую передачу данных в реальном времени и юридически значимый документооборот. Понимание этих особенностей является необходимым условием для корректного проектирования архитектуры платформы, о чём пойдёт речь во второй главе.

1.2. Обзор веб-платформ для заказа услуг эвакуации транспортных средств

Рынок цифровых сервисов по заказу эвакуации представлен несколькими типами платформ, различающихся по бизнес-модели, степени автоматизации и целевой аудитории. Рассмотрим наиболее заметные решения, функционирующие на российском рынке, чтобы сформировать представление о сложившемся ландшафте и выявить характерные черты каждого типа.

Одним из наиболее технологически развитых игроков является экосистема «Все эвакуаторы России» (ВЭР), работающая на рынке с 2012 года. Изначально сервис функционировал как агрегатор, объединяющий автовладельцев и компании, предоставляющие услуги эвакуации. Принципиальная особенность данной платформы заключается в том, что она не работает с конечными потребителями напрямую, а продвигает свои сервисы через партнёрскую сеть — дилерские центры, лизинговые и страховые компании, банки. Заказ эвакуации интегрирован в интерфейсы популярных приложений: Яндекс.Навигатор, Auto.ru, Car Launcher и другие. Заявка обрабатывается по тендерному принципу: запрос клиента одновременно предлагается нескольким исполнителям, что позволяет найти ближайшую подходящую машину. Существенным результатом цифровизации стало снижение доли голосовых заказов до 25 процентов — остальные поступают через приложения партнёров. Для исполнителей разработано собственное приложение, принимать заказы в котором быстрее и выгоднее, чем по телефону.

Похожую модель агрегатора-биржи, но ориентированную непосредственно на конечного пользователя, представляет платформа «ВсеЭвакуаторыРоссии.рф» (all-evak.ru). Это открытая биржа заказов на

эвакуацию с заявленным открытым API, создающая единую площадку и правила для всех участников рынка: провайдеров заказов, диспетчерских служб и водителей эвакуаторов. Платформа позиционируется как инструмент, обеспечивающий прямое взаимодействие между заказчиком и исполнителем без дополнительных посреднических звеньев.

Значительная часть рынка цифровых услуг эвакуации представлена платформами, работающими по модели *каталога или доски* объявлений.

Характерным примером является сервис «Эварус», запущенный в 2023 году и представляющий собой доску объявлений с предложениями услуг от владельцев спецтехники. На страницах сервиса собраны предложения поставщиков с указанием ценового диапазона на различные типы эвакуации — от легковых автомобилей до микроавтобусов, отдельно указаны загородные тарифы. Принципиально важным является наличие интерактивной карты, на которой отображаются зоны работы эвакуаторов, что позволяет потенциальному клиенту выбрать ближайший к месту вызова вариант. При этом стоит отметить, что платформа не взимает дополнительную комиссию с клиентов, а связь с исполнителем осуществляется напрямую по указанному в объявлении телефону.

Аналогичный подход реализован на платформе Evador.ru, позиционирующей себя как общероссийский агрегатор эвакуационной техники. По заявленным данным, каталог содержит информацию о более чем 11 тысячах спецмашин в 1113 городах РФ. Для каждой единицы техники указываются регион присутствия, наличие специального оборудования (манипулятор, лебёдка), грузоподъёмность, режим работы и тарифы. Механизм взаимодействия предельно прост: пользователь выбирает город, находит подходящую машину в списке и связывается с исполнителем по прямому номеру телефона.

Особого внимания заслуживают *крупные универсальные платформы*, для которых эвакуация является лишь одной из множества категорий услуг. Наиболее заметным игроком здесь выступает «Авито Услуги», где спрос на

эвакуацию демонстрирует устойчивый рост . По данным аналитиков платформы, в октябре 2025 года общий спрос на услуги эвакуаторов увеличился на 5 процентов по сравнению с сентябрём, при этом особенно заметен рост в сегменте грузовых автомобилей (на 7 процентов) и автобусов (на 6 процентов) . Среди способов погрузки наиболее активно рос интерес к частичной погрузке (на 9 процентов) и жёсткой сцепке (на 8 процентов) . Универсальные платформы обеспечивают широкий охват аудитории, однако не предлагают специализированных функций — таких как автоматический расчёт стоимости по дорожному графу или трекинг эвакуатора в реальном времени. Взаимодействие между заказчиком и исполнителем здесь, как правило, происходит вне платформы.

К этой же категории можно отнести платформы Profi.ru и YouDo, на которых владельцы эвакуаторов могут находить заказы. Эти сервисы предлагают системы рейтингов и отзывов, верификацию исполнителей, однако их функционал не специализирован под эвакуацию, а унифицирован для всех видов услуг.

Отдельным направлением развития рынка являются *специализированные мобильные приложения*, полностью ориентированные на заказ эвакуации. Примером может служить сервис CarTaxi, работающий через собственное приложение. Судя по отзывам пользователей, приложение предлагает фиксированную цену, которая не меняется по факту оказания услуги, что выгодно отличает его от традиционного телефонного заказа . Пользователи отмечают такие преимущества, как отображение перемещения водителя на карте, различные способы оплаты и общую простоту интерфейса. Среди недостатков упоминается невозможность оформить второй заказ, пока активен текущий, что указывает на определённые ограничения архитектуры . Подобные приложения представляют собой наиболее близкий аналог проектируемой в настоящей работе веб-платформы, поскольку ориентированы на прямое взаимодействие «клиент —

исполнитель» с автоматизированным ценообразованием и минимальным участием диспетчера.

Значительная часть рынка по-прежнему функционирует в формате *классических диспетчерских служб*, однако и они постепенно внедряют цифровые инструменты. Специализированные CRM-системы, такие как Битрикс24, предлагают готовые решения для автоматизации эвакуаторных служб. Они включают онлайн-формы приёма заявок, автоматическое распределение бригад, интеграцию с GPS-трекерами для отслеживания местоположения эвакуаторов, расчёт времени прибытия и автоматическую генерацию актов выполненных работ. По данным практиков внедрения, такие системы позволяют сократить время реакции на заявку с 18 до 6 минут и увеличить количество выполняемых заказов в смену на 27 процентов. Однако эти решения ориентированы на внутреннюю автоматизацию служб, а не на прямое взаимодействие с конечным потребителем через публичный веб-интерфейс.

Анализ существующих платформ позволяет выделить три основные модели цифрового взаимодействия на рынке эвакуации. Первая модель — это агрегаторы-биржи, автоматизирующие подбор исполнителя по тендерному принципу и интегрирующиеся в сторонние сервисы. Вторая модель — доски объявлений и каталоги, предоставляющие пользователю структурированную информацию об исполнителях, но не участвующие в самой транзакции. Третья модель — специализированные приложения, обеспечивающие полный цикл заказа: от расчёта стоимости до трекинга и оплаты. Каждая из моделей имеет свои преимущества, однако ни одна из них в полной мере не сочетает возможность анонимного заказа без регистрации, алгоритмический расчёт стоимости с учётом состояния автомобиля, трекинг в реальном времени через веб-интерфейс (без обязательной установки мобильного приложения) и автоматическое формирование юридически значимого акта выполненных работ. Именно это сочетание функций закладывается в основу проектируемой веб-платформы.

1.3. Особенности проектирования и разработки веб-платформ для заказа услуг эвакуации транспортных средств

Проектирование веб-платформы для заказа эвакуации не может вестись по универсальным шаблонам, применяемым для интернет-магазинов или информационных порталов. Специфика предметной области — работа с геоданными в реальном времени, обслуживание пользователей в стрессовой ситуации, необходимость подбора исполнителя с учётом технических параметров автомобиля — диктует особые требования к архитектуре, пользовательскому интерфейсу и алгоритмическому наполнению системы. Рассмотрим ключевые особенности, которые необходимо учесть на этапе проектирования и последующей разработки.

Начнём с архитектурных решений, обусловленных предметной областью. Классическая трёхуровневая архитектура (клиент — сервер приложений — база данных) в случае с платформой эвакуации требует ряда принципиальных модификаций. Монолитная архитектура, при которой весь бэкенд представляет собой единое приложение, для подобной системы неоптимальна. Гораздо более обоснованным является микросервисный подход с выделением независимых функциональных блоков. Как минимум, целесообразно спроектировать три автономных сервиса: сервис заказов, управляющий жизненным циклом заявки; геосервис, ответственный за обработку пространственных запросов, поиск ближайших водителей, прямое и обратное геокодирование; и сервис уведомлений, обеспечивающий отправку push-сообщений и управление WebSocket-соединениями. Такое разделение даёт возможность масштабировать наиболее нагруженные компоненты независимо друг от друга: в час пик, когда сотни пользователей одновременно отслеживают перемещение эвакуаторов, дополнительный экземпляр геосервиса и сервиса уведомлений решает проблему производительности, не затрагивая ядро системы заказов. Другой важной архитектурной особенностью является необходимость асинхронной обработки событий. Процесс назначения водителя на заказ не

может быть синхронным, то есть блокирующим. Пользователь не должен ждать несколько секунд, пока система последовательно опрашивает десятки водителей в радиусе поиска. Архитектурно эта задача решается внедрением очереди сообщений, реализуемой через брокер RabbitMQ или Apache Kafka. Сервис заказов публикует событие «новый заказ», геосервис определяет список кандидатов по пространственному запросу, а сервис уведомлений рассылает им предложения. Каждый водитель независимо принимает или отклоняет заказ, и первый подтвердивший назначается исполнителем. Подобная событийно-ориентированная модель обеспечивает не только скорость реакции, но и отказоустойчивость: временный выход из строя одного компонента не разрушает всю цепочку обработки.

Отдельного внимания заслуживает слой для работы с пространственными данными. Значительная часть бизнес-логики платформы представляет собой пространственные операции: поиск водителей в заданном радиусе, построение маршрута по дорожному графу, расчёт расстояния и ориентировочного времени в пути. Реляционные системы управления базами данных общего назначения не оптимизированы для таких задач. Поэтому проектирование должно предусматривать использование PostgreSQL с расширением PostGIS, которое добавляет поддержку географических типов данных и пространственных индексов. Индекс GiST (Generalized Search Tree), построенный на столбце с координатами, позволяет выполнять запросы поиска k-ближайших соседей за доли секунды даже при нескольких тысячах активных водителей в системе.

Переходя от серверной части к клиентской, необходимо подчеркнуть, что проектирование пользовательского интерфейса платформы эвакуации должно исходить из принципа Mobile First. Пользователь с высокой вероятностью взаимодействует с сервисом через смартфон — из салона заглохшего автомобиля, на обочине трассы или на месте дорожно-транспортного происшествия. Desktopный сценарий вторичен. Платформа должна корректно отображаться на экранах шириной от 320 пикселей и

демонстрировать высокую скорость загрузки даже при нестабильном мобильном интернете. Более того, целесообразной является реализация платформы в формате Progressive Web Application (PWA). Эта технология позволяет установить иконку сайта на домашний экран смартфона без публикации в магазинах приложений, кэшировать статические ресурсы через Service Worker и, что критически важно, отправлять push-уведомления даже при закрытой вкладке браузера. Для экстренной услуги, где пользователь ждёт оповещения о прибытии эвакуатора, такая возможность существенно улучшает пользовательский опыт.

В этом же контексте следует рассматривать требование минимизации пользовательского ввода. Человек в стрессовой ситуации не должен заполнять многостраничные формы. Интерфейс проектируется так, чтобы опираться на автоматическое определение геопозиции через Geolocation API браузера, определение читаемого адреса через обратное геокодирование и сохранение параметров автомобиля в локальном хранилище браузера (LocalStorage) для повторных заказов. Сценарий «заказ в один клик» в данном случае является не маркетинговым преимуществом, а инженерным требованием, вытекающим из психоэмоционального состояния целевого пользователя. Центральным визуальным элементом клиентской части выступает картографический интерфейс, на котором одновременно отображаются точка подачи, точка назначения, маршрут транспортировки, текущее положение эвакуатора в реальном времени и расчётное время прибытия. Выбор конкретного картографического провайдера — Яндекс.Карты, 2ГИС или OpenStreetMap — должен учитывать точность дорожного графа в регионе эксплуатации платформы и стоимость API-запросов, а в архитектуру закладывается механизм кэширования тайлов и рассчитанных маршрутов для экономии лимитов.

Теперь обратимся к алгоритмическому ядру платформы. Два алгоритма имеют здесь первостепенное значение: калькулятор стоимости и механизм подбора ближайшего исполнителя. Калькулятор должен быть динамическим,

а не статическим. На вход подаются координаты подачи и назначения — по ним через API картографического сервиса вычисляется расстояние не по прямой, а по дорожному графу с учётом текущей загруженности.

Дополнительно в расчёт принимаются тип транспортного средства, его состояние («на ходу» или «заблокированы колёса»), необходимость применения крана-манипулятора и время суток. На выходе формируется фиксированная стоимость, которая не может быть изменена водителем на месте. Алгоритмически это реализуется как последовательное применение набора повышающих и понижающих коэффициентов к базовой ставке. Принципиально важно, чтобы формула была полностью детерминированной: два разных пользователя с идентичными входными параметрами должны всегда получать одинаковую цену.

Что касается подбора ближайшего исполнителя, здесь наивный подход — вычислить расстояние от каждого свободного водителя до точки заказа по формуле гаверсинусов и выбрать минимальное — не работает на практике по двум причинам. Во-первых, расстояние по прямой далеко не всегда соответствует фактическому расстоянию по дорогам. Во-вторых, при большом количестве активных водителей линейный перебор становится неэффективным с вычислительной точки зрения. Правильное решение — пространственный SQL-запрос к PostGIS с использованием функции `ST_DWithin`, которая через пространственный индекс быстро отсекает кандидатов за пределами заданного радиуса, после чего оставшиеся сортируются по расстоянию. Дополнительно в запрос закладывается фильтрация по типу эвакуатора, так как не каждый водитель имеет в распоряжении кран-манипулятор, а также учёт рейтинга исполнителя. Система может быть настроена на параллельную отправку предложения не одному ближайшему водителю, а, например, пяти одновременно. Тот, кто первым принимает заказ, назначается исполнителем. Такой подход существенно снижает среднее время отклика на заявку.

Следующая принципиальная особенность — обеспечение обмена данными в реальном времени для реализации функции трекинга.

Пользователь должен видеть, как иконка эвакуатора плавно перемещается по карте, а для этого координаты водителя должны поступать на клиент с минимальной задержкой. Протокол HTTP с периодическим опросом сервера, известный как *polling*, для этой задачи не подходит, поскольку каждый запрос несёт избыточные HTTP-заголовки, а частота опроса объективно ограничена. Опрос раз в две-три секунды создаёт эффект «дёрганого» движения иконки, а более частый опрос перегружает сервер. Оптимальным выбором является протокол *WebSocket*, обеспечивающий полнодуплексное соединение по TCP, при котором сервер может отправлять данные клиенту в любой момент без необходимости нового запроса. На стороне сервера *WebSocket*-соединения управляются через механизм «комнат»: для каждого активного заказа создаётся уникальная комната, в которую входят клиент и назначенный водитель. Водитель через фоновый процесс на своём устройстве отправляет координаты с интервалом в три-пять секунд. Сервер, получив координаты, валидирует принадлежность водителя к данному заказу и мгновенно ретранслирует данные клиенту. Параллельно координаты сохраняются в базу для формирования истории маршрута, что впоследствии может служить доказательством при разборе спорных ситуаций.

Отдельного проектного решения требует обработка разрыва соединения. Мобильная сеть по своей природе нестабильна — водитель может временно потерять связь, въехав в зону неуверенного приёма. Платформа обязана корректно обрабатывать такие инциденты: на стороне клиента реализуется механизм автоматического переподключения с экспоненциально возрастающей задержкой между попытками, а на стороне сервера — периодические *heartbeat*-сообщения для обнаружения «мёртвых» соединений. Если связь не восстанавливается дольше заданного таймаута, система помечает заказ как потенциально проблемный и уведомляет администратора для ручного вмешательства.

Нельзя обойти вниманием и модель анонимного заказа. Возможность оформить эвакуацию без создания учётной записи является важным конкурентным преимуществом, снижающим порог входа для нового пользователя. Однако такая модель порождает нетривиальные технические задачи. Прежде всего, даже без регистрации система должна различать пользователей, чтобы привязать к ним созданный заказ и обеспечить трекинг. Решение заключается в генерации уникального идентификатора сессии на стороне сервера при первом обращении и сохранении его в LocalStorage браузера. При повторном открытии сайта с того же устройства и браузера сессия восстанавливается. Дополнительно сессия связывается с номером телефона, который пользователь указывает при оформлении заказа и подтверждает через SMS-код. Это одновременно решает задачу обратной связи и снижает риск создания фейковых заявок. Пользователь без аккаунта, разумеется, имеет ограниченный функционал: он не может просматривать историю заказов на другом устройстве, редактировать список сохранённых автомобилей или участвовать в программе лояльности. Эти ограничения чётко обозначаются в интерфейсе, а после завершения первого заказа, когда стрессовая ситуация уже позади и доверие к сервису сформировано, пользователю мягко предлагается создать полноценную учётную запись. Модель анонимного доступа требует и усиленных мер безопасности. Отсутствие аккаунта делает платформу потенциально более уязвимой для автоматизированных атак. Поэтому на этапе проектирования закладываются следующие защитные механизмы: ограничение количества запросов на создание заказа с одного IP-адреса в единицу времени, внедрение капчи — предпочтительно невидимой, такой как reCAPTCHA v3, — на этапе отправки формы, а также обязательная валидация номера телефона через SMS как условие создания любого заказа. Совокупность этих мер делает массовое создание фейковых заявок экономически нецелесообразным для злоумышленника.

Наконец, проектирование платформы не может быть полным без учёта интеграционных аспектов. Система не существует в вакууме и должна взаимодействовать с рядом внешних сервисов. Платёжный шлюз — ЮKassa, CloudPayments или аналогичный — должен поддерживать двухстадийную схему списания средств: блокировка суммы при создании заказа и финальное списание при его успешном завершении. Это защищает и клиента, средства которого не уходят до фактического оказания услуги, и платформу, гарантирующую оплату водителю. Картографический API, будь то Яндекс.Карты, 2ГИС или OSRM, требует продуманного кэширования ответов и строгого лимитирования запросов, поскольку коммерческие картографические сервисы тарифицируются по количеству вызовов. Сервис SMS-уведомлений обеспечивает подтверждение номера телефона при анонимном заказе и доставку критических сообщений — таких как уведомление о прибытии водителя на место или информация об отмене заказа. Сервис push-уведомлений, реализуемый через Firebase Cloud Messaging для Android-браузеров и Web Push API для остальных платформ, необходим для доставки водителям информации о новых заказах даже при свёрнутом браузере или выключенном экране устройства.

Подводя итог, можно заключить, что проектирование веб-платформы для заказа услуг эвакуации требует системного учёта целого комплекса факторов, нехарактерных для типовых веб-приложений. Событийно-ориентированная микросервисная архитектура, пространственные запросы с геоиндексацией, обмен данными в реальном времени через WebSocket, адаптивный интерфейс с приоритетом мобильного опыта, модель анонимного заказа с многоуровневой защитой от злоупотреблений и продуманные интеграционные интерфейсы — все эти элементы в совокупности формируют уникальный технический облик системы, к детальному проектированию которой мы переходим во второй главе настоящей работы.

Глава 2. Особенности веб-платформ и процесса предоставления услуг по эвакуации транспортных средств в цифровой среде.

2.1. Анализ веб-платформ для заказа услуг эвакуатора

Проектирование веб-платформы требует не только технических навыков, но и чёткого исследовательского подхода. Прежде чем приступить к написанию кода и созданию макетов, необходимо зафиксировать цель работы, разложить её на конкретные задачи и определить методы, которыми эти задачи будут решаться.

Цель: анализ веб-платформ для заказа услуг эвакуатора

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Выявить критерии для анализа веб-платформ для заказа эвакуации.
2. Провести сравнительный анализ существующих веб-платформ для заказа эвакуации по заданным критериям и выявить их функциональные ограничения.

Этап 1. Сравнительный анализ существующих веб-платформ. На данном этапе решается первая задача исследования. Разрабатывается система критериев, по которым оцениваются несколько действующих цифровых сервисов по заказу эвакуации. Критерии отбираются таким образом, чтобы охватить как функциональные возможности платформ, так и качество пользовательского опыта. Результатом этапа становится сводная таблица сравнения и вывод о функциональных нишах, которые остаются неохваченными существующими решениями.

Для анализа отобраны следующие **критерии:**

1. **Наличие веб-интерфейса.** Доступен ли сервис через браузер без обязательной установки мобильного приложения? Этот критерий важен, поскольку пользователь в стрессовой ситуации не станет скачивать и устанавливать приложение.

2. **Возможность заказа без регистрации.** Позволяет ли платформа оформить эвакуацию без создания учётной записи, по номеру телефона?
3. **Автоматический расчёт стоимости.** Реализован ли калькулятор, вычисляющий цену на основе геоданных, типа автомобиля и его состояния, или стоимость сообщается оператором постфактум?
4. **Выбор типа эвакуатора и способа погрузки.** Может ли пользователь указать, что требуется платформа, частичная погрузка или кран-манипулятор, и влияет ли этот выбор на итоговую цену?
5. **Фотофиксация и электронный акт.** Сохраняются ли фотографии автомобиля до и после погрузки, формируется ли юридически значимый акт выполненных работ?
6. **Адаптивность интерфейса.** Корректно ли отображается платформа на мобильных устройствах, в том числе при нестабильном интернет-соединении?

Для выявления функциональных ограничений действующих сервисов и обоснования требований к проектируемой платформе был проведён сравнительный анализ пяти веб-сайтов, предоставляющих услуги эвакуации. Оценка выполнялась по пяти ключевым критериям, выделенным в разделе 2.1: наличие полноценного веб-интерфейса, возможность заказа без регистрации, автоматический расчёт стоимости, выбор типа эвакуатора и способа погрузки, а также наличие фотофиксации и электронного акта.

Критерий	evacuator1.ru	lat.spb.ru	evakuator-a24.ru	evakuatorhelp.ru
Наличие веб-интерфейса	Да	Да	Да	Да
Возможность заказа без регистрации	Нет	Да	Да	Да

Автоматический расчёт стоимости	Нет	Частично	Частично	Частично
Выбор типа эвакуатора и способа погрузки	Нет	Частично	Нет	Частично
Адаптивность интерфейса	Плохо адаптирован	Да	Плохо адаптирован	Плохо адаптирован

Выводы по результатам анализа. Все рассмотренные платформы имеют веб-интерфейс, однако степень его функциональной насыщенности существенно различается. Большинство сервисов (evacuator1.ru, lat.spb.ru, evakuator-a24.ru) допускают оформление заявки без создания учётной записи — через онлайн-форму с номером телефона или обратный звонок диспетчера. Это подтверждает востребованность модели анонимного заказа, заложенной в концепцию проектируемой платформы. Автоматический расчёт стоимости реализован частично на одном ресурсе (lat.spb.ru). На сайтах lat.spb.ru и evakuatorhelp.ru тарифные сетки опубликованы, но итоговая цена всё равно сообщается диспетчером после уточнения деталей. Это означает, что полноценный алгоритмический калькулятор, работающий без участия человека, на рынке практически не представлен.

Выбор типа эвакуатора и параметров погрузки в явном виде присутствует только у lat.spb.ru, где в форме заказа можно указать количество заблокированных колёс и состояние рулевого управления. Остальные платформы перекладывают подбор техники на диспетчера, что повышает риск ошибки и увеличивает время обработки заявки. Что касается адаптивности интерфейса, ни один из рассмотренных сайтов не демонстрирует полноценной реализации принципа Mobile First.

Платформа lat.spb.ru показывает наилучший результат среди аналогов за счёт лаконичного дизайна и корректного масштабирования элементов на мобильных экранах. Сайты evacuator1.ru, evakuator-a24.ru и evakuatorhelp.ru имеют базовую адаптивную вёрстку, однако их интерфейсы либо перегружены текстовыми блоками и элементами, либо страдают от неудобной навигации на экранах смартфонов. Это особенно критично для сервиса эвакуации, поскольку пользователь в стрессовой ситуации на дороге с высокой вероятностью обращается к платформе именно с мобильного устройства.

Таким образом, сравнительный анализ подтверждает наличие на рынке функциональной ниши, которую может занять проектируемая веб-платформа: сочетание автоматического калькулятора, детализированного выбора параметров погрузки в веб-интерфейсе, возможности анонимного заказа и полноценного адаптивного интерфейса, спроектированного по принципу Mobile First для комфортного взаимодействия в полевых условиях.

2.2. Особенности предоставления услуг по эвакуации транспортных средств в цифровой среде

Проектирование веб-платформы для заказа эвакуации требует детального понимания того, какие именно параметры услуги должны быть доступны пользователю при оформлении заявки. В отличие от типовых сервисов такси, где выбор сводится к классу автомобиля, эвакуация предполагает значительно более сложную матрицу опций. От правильности выбора этих опций зависит не только итоговая стоимость, но и сама возможность оказания услуги без повреждения транспортного средства. Рассмотрим ключевые параметры, которые должны быть предусмотрены в интерфейсе платформы.

Тип эвакуатора и способ погрузки - это первичный и наиболее важный параметр, определяющий как цену, так и безопасность транспортировки. Современный рынок эвакуации оперирует несколькими основными типами спецтехники, каждый из которых предназначен для определённых ситуаций .

Наиболее востребованным и безопасным является эвакуатор с платформой (flatbed). Автомобиль полностью загружается на плоскую платформу, все четыре колеса отрываются от дороги, что исключает износ шин, повреждение подвески и трансмиссии в процессе транспортировки . Этот метод рекомендуется для автомобилей с постоянным полным приводом, электромобилей, машин с заблокированными колёсами или серьёзными повреждениями ходовой части, а также для премиальных и коллекционных авто . Платформа незаменима при эвакуации на дальние расстояния — полностью зафиксированный автомобиль не подвергается вибрациям и дорожным нагрузкам.

Эвакуатор с частичной погрузкой (wheel-lift) поднимает только переднюю или заднюю ось автомобиля, оставляя вторую пару колёс на дороге . Этот метод быстрее и экономичнее платформы, хорошо подходит

для коротких расстояний и автомобилей с незначительными неисправностями. Однако он категорически не рекомендуется для полноприводных машин — вращение одной оси при неподвижной второй может вывести из строя раздаточную коробку или межосевой дифференциал. Современные wheel-lift установки используют гидравлический захват вместо цепей, что снижает риск повреждения кузовных элементов.

Кран-манипулятор представляет собой специализированную технику, оснащённую поворотной стрелой с лебёдкой. Этот тип эвакуатора незаменим в ситуациях, когда доступ к автомобилю ограничен или невозможен: машина находится в кювете, перевёрнута, заблокирована другими транспортными средствами либо располагается в труднодоступном месте, куда не может подъехать стандартная платформа. Манипулятор способен поднять автомобиль вертикально и переместить его на платформу без необходимости накатывания.

Для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн, автобусов, крупных коммерческих фургонов и строительной техники применяется тяжёлая эвакуация. Такие машины оснащаются усиленными рамами, мощными лебёдками и поворотными стрелами, способными работать с нагрузкой в десятки тонн. Это отдельный сегмент рынка со своей тарифной сеткой, существенно превышающей стоимость эвакуации легкового автомобиля.

Платформа должна предоставлять пользователю возможность указать техническое состояние автомобиля, поскольку от этого напрямую зависит выбор способа погрузки и итоговая цена.

Опция «на ходу» означает, что автомобиль способен самостоятельно передвигаться и может заехать на платформу своим ходом либо быть отбуксирован на короткое расстояние. Это самый простой и недорогой сценарий, не требующий дополнительного оборудования.

Опция «заблокированы колёса» применяется, когда одно или несколько колёс не вращаются — например, после серьёзного ДТП с повреждением

подвески, заклинивания тормозной системы или разрыва ШРУСа. В этом случае накатить автомобиль на платформу невозможно, и требуется применение лебёдки с дополнительными направляющими элементами. Этот сценарий увеличивает время погрузки и, соответственно, итоговую стоимость.

Опция «повреждено рулевое управление» фиксирует ситуацию, при которой колёса не могут быть выровнены для прямой загрузки. Это требует от водителя-исполнителя специальных навыков и иногда дополнительного такелажного оборудования.

Параметры автомобиля формируют базовую категорию тарификации. Легковые автомобили делятся по массе и габаритам (седан, хетчбэк, универсал). Кроссоверы и внедорожники, даже относясь к легковой категории, часто требуют платформы большей грузоподъёмности из-за увеличенной снаряжённой массы. Микроавтобусы и лёгкие коммерческие фургоны занимают промежуточную нишу. Мотоциклы и квадроциклы образуют отдельную категорию, так как для их перевозки требуется спецзахват или мотоэвакуатор. Грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн попадают в категорию тяжёлой эвакуации со своими тарифами.

Проектируемая платформа должна учитывать повышающие коэффициенты, связанные с условиями заказа. Ночной тариф — стандартная практика, обусловленная повышенной сложностью работ в тёмное время суток. Эвакуация за пределы города, особенно на значительное расстояние, может тарифицироваться с учётом обратного холостого пробега эвакуатора. Срочный заказ, требующий немедленного выезда, также может включать наценку за приоритетное обслуживание.

Таким образом, форма заказа на проектируемой платформе должна содержать как минимум следующие поля, доступные пользователю: тип эвакуатора (платформа, частичная погрузка, кран-манипулятор, тяжёлая эвакуация), состояние автомобиля (на ходу, заблокированы колёса, повреждено рулевое управление), тип транспортного средства (легковой,

кроссовер, мотоцикл, микроавтобус, грузовой), а также автоматически применяемые коэффициенты за ночное время, срочность и дальность.

Именно такая детализация позволяет, с одной стороны, корректно рассчитать стоимость, с другой — гарантировать, что на заказ прибудет технически подходящий эвакуатор с необходимым оборудованием.

Глава 3

Цель проектного исследования: разработка архитектуры, структуры базы данных, пользовательских интерфейсов и алгоритмическое обеспечение веб-платформы для заказа услуг эвакуации транспортных средств, обеспечивающей прозрачное ценообразование, подбор исполнителя в реальном времени и возможность анонимного оформления заказа.

Методика исследования носит проектный характер и состоит из двух этапов, соответствующих логике перехода от анализа к синтезу.

Этап 2. Проектирование компонентов веб-платформы. На данном этапе решаются задачи со второй по пятую. Последовательно разрабатываются:

- общая архитектурная схема системы с описанием клиентской, серверной и информационной составляющих;
- ER-диаграмма базы данных с описанием всех таблиц и связей между ними;
- макеты ключевых экранов (главный экран с картой, форма заказа, экран трекинга, интерфейс водителя);
- блок-схемы основных алгоритмов (расчёт стоимости, подбор исполнителя, жизненный цикл заказа).

Результаты второго этапа формируют проектную документацию, на основе которой в третьей главе будет выполнена программная реализация системы.

3. Спроектировать архитектуру веб-платформы, определить состав программных модулей и схему их взаимодействия.
4. Разработать структуру базы данных, обеспечивающую хранение информации о пользователях, заказах, исполнителях и их геопозициях.
5. Создать макеты пользовательских интерфейсов для ключевых сценариев взаимодействия с платформой.
6. Описать алгоритмы расчёта стоимости и подбора ближайшего исполнителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты и стандарты

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: [федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ: принят Государственной Думой 22 декабря 1995 года: с изменениями и дополнениями на 24.07.2023] //

КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва, 1997– . –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

О персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ: [принят Государственной Думой 8 июля 2006 года: одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года: с изменениями и дополнениями на 06.02.2024] //

КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва, 1997– . –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации: Федеральный закон № 54-ФЗ: [принят Государственной Думой 14 мая 2003 года: одобрен Советом Федерации 28 мая 2003 года: с изменениями и дополнениями на 01.07.2024] //

КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва, 1997– . –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/ (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 г. № 1050-ст: введен впервые: дата введения 2019-07-01 // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: официальный сайт. – Москва, 2007– . –

URL: <http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2019&search=&id=232175> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Книги и учебные издания

Дронов В. А. Django 4. Практика создания веб-сайтов на Python / Дронов В. А. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2023. – 672 с. – (Профессиональное программирование).

Маркотт И. Отзывчивый веб-дизайн / Маркотт И.; перевод с английского П. Миронова. – 2-е издание. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 176 с.

Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 / Никсон Р.; перевод с английского М. Райтмана. – 5-е издание. – Санкт-Петербург: Питер, 2020. – 832 с. – (Бестселлеры O'Reilly).

Офицеров В. П. Проектирование и разработка веб-приложений: учебник для вузов / Офицеров В. П., Колесников А. М., Александрова М. Б. – Москва: Юрайт, 2023. – 356 с. – (Высшее образование).

Проектирование веб-интерфейсов: принципы и паттерны / Скотт Б., Нейл Т., Купер А., Рейман Р. – Москва: Символ-Плюс, 2020. – 640 с.

Тузовский А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений: учебник для вузов / Тузовский А. Ф. – Москва: Юрайт, 2022. – 219 с. – (Высшее образование).

Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений / Фаулер М.; перевод с английского. – Москва: Диалектика-Вильямс, 2020. – 544 с.

Фримен Э. Изучаем программирование на JavaScript / Фримен Э., Робсон Э.; перевод с английского. – Санкт-Петербург: Питер, 2022. – 640 с. – (Head First O'Reilly).

Статьи в периодических изданиях

Иванов А. А. Применение протокола WebSocket для построения систем реального времени в веб-приложениях / Иванов А. А., Петров С. В. // Программные системы и вычислительные методы. – 2022. – № 3. – С. 15–24. – DOI: 10.7256/2454-0714.2022.3.38817.

Кузнецов М. А. Сравнительный анализ REST и GraphQL подходов при проектировании API веб-сервисов / Кузнецов М. А. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2021. – № 10. – С. 34–39.

Семенов А. Н. Использование PostGIS для реализации геоинформационных веб-сервисов / Семенов А. Н. // Программные продукты и системы. – 2023. – Том 36, № 2. – С. 211–218.

Тихонов А. В. Микросервисная архитектура как эволюция сервис-ориентированной архитектуры / Тихонов А. В. // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2022. – Том 18, № 1. – С. 145–156.

Материалы конференций

Захаров Д. В. Особенности проектирования адаптивных веб-интерфейсов для экстренных служб / Захаров Д. В. // Информационные технологии в науке, управлении и образовании: материалы XII Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 15–17 марта 2023 года / Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. – Санкт-Петербург, 2023. – С. 278–283.

Морозова Е. В. Безопасность передачи данных в веб-приложениях, работающих с геолокацией / Морозова Е. В., Соколов И. А. // Актуальные проблемы информационной безопасности: доклады VI Международной научно-технической конференции, Москва, 20–21 апреля 2022 года. – Москва, 2022. – С. 112–118.

Электронные ресурсы

Документация Django REST Framework: [официальный сайт]. – [Б. м.], 2024. – URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Документация по протоколу WebSocket (RFC 6455): [официальный сайт Internet Engineering Task Force]. – [Б. м.], 2011. – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Калькулятор стоимости эвакуатора // Эвакуатор-1: [сайт]. – Москва, [2024]. – URL: <https://evacuator1.ru> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

ЛАТ: эвакуатор в Санкт-Петербурге: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://lat.spb.ru> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Обзор рынка эвакуации автомобилей в России: аналитический отчет // Авито Услуги: [официальный сайт]. – Москва, 2025. – URL: <https://www.avito.ru/services> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Официальная документация PostgreSQL: [сайт]. – [Б. м.], 2024. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Руководство по PostGIS: пространственная база данных / The PostGIS Development Group. – [Б. м.], 2024. –

URL: <https://postgis.net/documentation/> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Яндекс.Карты: документация API для разработчиков. – Москва, [2024]. – URL: <https://yandex.ru/dev/maps/> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Автоклуб А24: эвакуатор в Санкт-Петербурге: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://evakuator-a24.ru> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.

Эвакуатор Help: эвакуатор в Санкт-Петербурге: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://evakuatorhelp.ru> (дата обращения: 22.05.2026). – Режим доступа: свободный.